KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MEKANİK TASARIM PROJESİ
REDÜKTÖR TASARIMI

190218022 – Yavuz Selim ŞENGİL

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....i
ÖZET.....1
1.TASARLANAN REDÜKTÖRÜN ÖZELLİKLERİ.....2
1.1.Verilen Bilgiler.....2
1.1.1.Helisel Dişli Redüktörlerde Tipik Kademe Oranları.....2
1.1.2.Kademe Sayısının Belirlenmesi.....2
1.2. Başlangıç İçin Seçilen Bilgiler.....3
1.3. Çevrim Oranının Belirlenmesi.....3
1.3.1. Devir Sayıları Hesabı.....3
1.3.2. Moment Hesabı.....3
1.4.Çarkların Diş Sayıları.....4
1.5.İletilecek Döndürme Momentleri.....4
2.DİŞLİ ÇARKLARIN BOYUTLANDIRILMASI.....4
2.1.Birinci Kademe Hesabı.....4
2.1.1.Birinci Kademe Boyutlandırma.....6
2.2. İkinci Kademe Hesabı.....7
2.2.1. İkinci Kademe Boyutlandırma.....8
2.3. Üçüncü Kademe Hesabı.....9
2.3.1. Üçüncü Kademe Boyutlandırma.....10
3. DİŞ KUVVETLERİNİN HESAPLANMASI.....12
3.1. 1.Kademe Diş kuvvetleri ve Yataklardaki Tepkiler.....12
3.2. 2.Kademe Diş kuvvetleri ve Yataklardaki Tepkiler.....13
3.3. 3.Kademe Diş kuvvetleri ve Yataklardaki Tepkiler.....13
4.BİLEŞİK ZORLANMAYA GÖRE MİL ÇAP HESABI.....14
4.1. Giriş Mili için (1.Mil).....14
4.2. Ara Mil için (2.mil).....14
4.3. Ara Mil için (3.mil).....14
4.4. Çıkış Mili için (4.mil).....15
5.YATAK SEÇİMİ.....15
5.1. Giriş Mili Yatağı için.....15
5.2. Ara Mil(1) Yatağı için.....16
5.3. Ara Mil(2) Yatağı için.....16
5.4. Çıkış Mili Yatağı için.....17
6.KAMA HESABI.....17
6.1. 1.Dişli Kama Hesabı.....17
6.2. 2.Dişli Kama Hesabı.....18
6.3. 3.Dişli Kama Hesabı.....18
6.4. 4.Dişli Kama Hesabı.....19
7.ISINMA KONTROLÜ.....19
KAYNAKÇA.....21

ÖZET

Fabrikada ara ürün taşıyan bir kovalı elevatör için 21,68 kW gücündeki bir elektrik motoruna, giriş devri 1460 dev/dak olan redüktörde hız 23 dev/dak'ya düşürülmek isteniyor. İstenilen özellikler helisel dişli çark kullanılması ve mil giriş-çıkış eksenlerinin aynı olmasıdır.

İlk aşamada çevrim oranı ve uygun kademe belirlendikten sonra çark boyutlandırması yapıldı. Her mil için iletilecek olan moment belirlendi. Diş kuvvetleri ve yataklardaki tepkilere göre rulman seçildi. İletilen momente göre mil çapları belirlendi. Giriş mili pinyon ile yekpare üretilmesine karar verildi. Diğer dişli göbek bağlantıları için gerekli kama hesapları yapıldı. Son olarak yağ ısınma kontrolü yapılarak sistemin teknik resmi çizildi.

1.TASARLANAN REDÜKTÖRÜN ÖZELLİKLERİ

1.1Verilen Bilgiler

İşletme Hakkında Verilen Bilgiler

İş makinası cinsi:	Kovalı elevatör
Kuvvet makinasının cinsi:	Elektrik motoru
Motor devir sayısı:	1460 d/d
İş makinası devir sayısı $n_{iş}$:	23 d/d
İş makinası döndürme momenti $M_{diş}$:	9000 N.m
Günlük çalışma süresi:	24 saat
Bir saat içindeki duruş-kalkış sayısı:	Yok
Bir saat içindeki çalışma süresi:	60 dk (ED: %100)
Çalışma ortamı:	Kapalı, 20°- 25°C
Redüktör giriş devri=Motor devri :	1460 d/d
Redüktör çıkış devri:	23 d/d

Motor devri n_g = 1460 d/d

Redüktör çıkış devri $n_ç$ = 23 d/d

Toplam redüksiyon oranı (i): 63,5

Redüksiyon oranı :

$$i = \frac{n_g}{n_ç} = \frac{1460\ d/d}{23\ d/d} = 63{,}5$$

1.1.1Helisel Dişli Redüktörlerde Tipik Kademe Oranları:

Helisel dişlilerde bir kademede sağlanabilecek redüksiyon oranı pratikte:

- Tek kademe için: i≈ 6−8
- Çift kademe için: i≈ 20−40
- Üç kademe için: i≈ 60−200

1.1.2Kademe Sayısının Belirlenmesi:

- Bu sistemde toplam redüksiyon oranı i=63,5'dir.
- Tek kademe ve çift kademe redüksiyon oranları bu değeri karşılayamaz, bu nedenle en az 3 kademe gereklidir.

1.2 Başlangıç İçin Seçilen Bilgiler

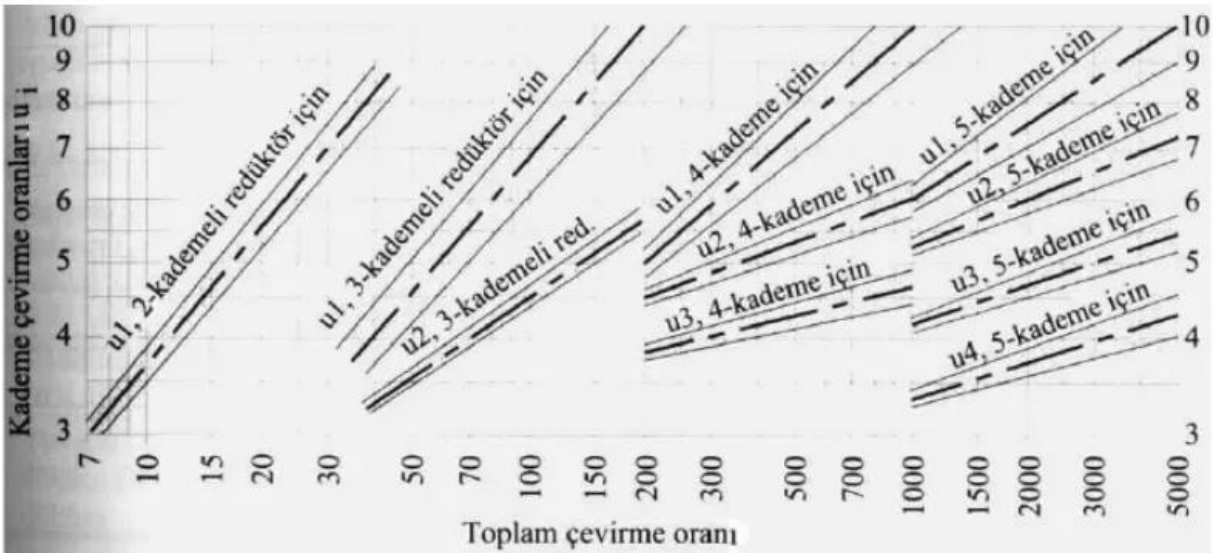
1.Kademe dişli tipi = Helisal dişli çark
2.Kademe dişli tipi = Helisal dişli çark
3.Kademe dişli tipi = Helisal dişli çark

Birinci kademe dişlilerin malzemesi : C45(Islah çelikleri)
İkinci kademe dişlilerin malzemesi : 42CrMo4(Islah çelikleri)
Üçüncü kademe dişlilerin malzemesi : 36NiCr18(Islah çelikleri)

1.3 Çevrim Oranının Belirlenmesi

Toplam çevrim oranı

$\dot{I}_{Top} = n_{giriş}/n_{çıkış}$= 1460/23 = 63,5
$\dot{I}_{Top} = \dot{I}_1.\dot{I}_2.\dot{I}_3$



Şekil 1: Çevrim oranı grafiği

Buna göre boyutlar göz önüne alınarak ;

$$\sqrt[3]{\dot{I}_{Top}} = \sqrt[3]{63,48} = 3,97$$

$\dot{I}_1 = 4,25$ seçildi.
$\dot{I}_2 = 3,95$ seçildi
$\dot{I}_3 = 3,78$ seçildi

1.3.1 Devir Sayıları Hesabı :

Mb(Nm)	P	n1	n2	n3	n4	n5	n6
141,81	21,68 kW	1460	343,53	343,53	87	87	23,01

1.3.2 Moment Hesabı :

M1(Nm)	M2	M3	M4	M5	M6
141,81	551,73	551,73	2146,66	2146,66	8352,7

1.4 Çarkların Diş Sayıları

Öncelikle döndürülen çarkların diş sayıları seçilecek (z_1 ve z_2)bunlara bağlı olarak z_2 , z_3 , z_4 , z_5 ve z_6 hesaplanacaktır. Orta hızlarda z_1 14-22 arası tavsiye edilir. (Çok yüksek hızlarda z >23 seçilir.)

z_1 = 20 için $z_2 = i_1 x\, z_1$
z_2 = 4,25x20 = 85 olarak alınır .
$z_3 = z_1$, z_4 = 3,95x z_3 = 3,95x20 =79 olarak alınır.
$z_5 = z_3$, z_6 = 3,78x z_5 = 3,78x20 = 75,6= 76 olarak alınır.

1.5 İletilecek Döndürme Momentleri

1.Kademe (helisel) η_{12} = 0,98 , 2.Kademe (helisel) η_{34} = 0,98 , 3.Kademe (helisel) η_{56} = 0,98 rulmanlı yataklar için η_y = 0,97 alındı. (Çizelge 2.1)

Çizelge 2.1 Dişli Çarklarda Verim

Düz ve Helisel Dişli Alın Çarklarında	η = 0,97-0,99
Konik Dişlilerde	η= 0,96-0,98
Sonsuz Vida Mek. (otoblokajlı)	η= 0,25-0,40
Sonsuz Vida Mek.(otoblokajsız)	η = 0,60-0,80

$\eta = \eta_{12} . \eta_{34} . \eta_{56} . \eta_y$ η_{toplam} =0,98 . 0,98 . 0,98 . 0,97 η_{toplam}=0,92

Giriş Mili (1. Kademe) M_{d1} = 9550 . P /n_1 = 9550 . 21,68 /1460 = 141,81 Nm

1.Ara Mil (2. Kademe)M_{d2} = 9550 . P .η_{12}/ n_2 = 9550 . 21,68 . 0,98 /343,53 = 590,64 Nm

2.Ara Mil (3.Kademe) M_{d3} = 9550 . P . $\eta_{12} . \eta_{34}$/ n_3 = 9550 . 21,68 . 0,98 . 0,98 /87 = 2285,57 Nm

Çıkış Mili M_{d4} = 9550 . P . $\eta_{12} . \eta_{34} . \eta_{56}$/ n_4 = 9550 . 21,68 . 0,98. 0,98 . 0,98 /23,01 = 8468,85 Nm

2.DİŞLİ ÇARKLARIN BOYUTLANDIRILMASI

2.1Birinci Kademe Hesabı

Diş sayıları z_1 = 20 z_2 = 85
Diş genişliği (ψ)
Form faktörü $\gamma = 8{,}1$ (z_1 = 20 için Çizelge 2.1)

Çizelge 2.1 Diş sayısına göre γ form faktörü

z	13	14	15	16	18	20	30	50	100	∞
γ	9,5	9,3	9	8,8	8,4	8,1	7,5	6,8	6,3	6,1

Malzeme ilk kademe için C45 ıslah çeliği seçildi. Emniyetli yüzey basıncı değeri $P_{em} = 4500\ daN/cm^2$, eğilme emniyeti σ_{em}= 1350 daN/cm^2
Elastisite katsayısı E = 2,1x10^6, Dinamik yük faktörü $\xi = 1{,}25$ Genişlik sayısı ψ = 12

Kavrama oranı $\varepsilon = 1{,}65$ alındı , Helis eğim açısı $\beta = 20°$ alındı. Alın kavrama açısı $\alpha = 20°$ alındı.
Yük emniyet faktörü (Darbe faktörü) : k= 1,25

Çizelge 2.2 Çalışma emniyet (Darbe) faktörü (k)

İş makinası	Elektrik motoru	Türbin , çok silindirli motor
Düzgün	1	1,25
Az Darbeli	1,25	1,5
Darbeli	1,75	2

Giriş milindeki döndürme momenti: M_{d1} = 141,81 Nm =1418,1 daNcm S=1,25 için %25 emniyetli çalışma durumu için iletilen moment =1772,625 daNcm

Ara(1.mil) milindeki döndürme momenti: M_{d2} = 590,64 Nm =5906,4 daNcm S=1,25 için %25 emniyetli çalışma durumu için iletilen moment =7383 daNcm

Ara(2.mil) milindeki döndürme momenti: M_{d3} = 2285,57 Nm =22855,7 daNcm S=1,25 için %25 emniyetli çalışma durumu için iletilen moment =28569,625 daNcm

Çıkış milindeki döndürme momenti: M_{d4} = 8468,65 Nm =84686,5 daNcm S=1,25 için %25 emniyetli çalışma durumu için iletilen moment =105858,125 daNcm

Diş Dibi Mukavemetine göre Modül : $m = 6\,x\sqrt[3]{\frac{k x \xi x M_{d1} x \gamma x \cos\beta}{z_1 x \sigma_{em} x \psi x \varepsilon}}$

$$m = 6\,x\sqrt[3]{\frac{1{,}25\ x1{,}25\ x\ 1772{,}625\ x8{,}1\ x\ \cos 20}{20\ x\ 1350\ x12x1{,}65}} = 2{,}042\ \text{mm}$$

Aşınmaya göre Modül :$m= 9\,x\sqrt[3]{\frac{k x \xi x M_{d1} x E(i+1) x \cos^4\beta}{z_1{}^2 x P_{em}{}^2 x\ i\ x \psi x \varepsilon}}$

$$m = 9\,x\sqrt[3]{\frac{1{,}25\ x1{,}25\ x1772{,}625\ x2{,}1x10^6 x(4{,}25+1) x\cos^4 20}{20^2 x4500^2 x4{,}25x12x1{,}65}} = 2{,}942\ \text{mm}$$

Standart Modül m = 3 mm seçildi.

Diş Dibi Mukavemetine Göre Kontrol : $\sigma_e = (\frac{6}{m})^3 x\ \frac{k x \xi x M_{d1} x \gamma x \cos\beta}{z_1 x \psi x \varepsilon}$

$$= (\frac{6}{3})^3\ x \frac{1{,}25\ x1{,}25\ x\ 1772{,}625\ x8{,}1\ x\ \cos 20}{20\ x12x1{,}65}$$

$= 425{,}9\ \text{daN}/cm^2 < \sigma_{em} = 1350\ \text{daN}/cm^2$, uygundur.

Aşınmaya Göre Kontrol : $P_e = \sqrt{\frac{k x \xi x M_{d1} x E(i+1) x \cos^4\beta}{z_1{}^2 x\ i\ x \psi x \varepsilon}\ x\ (\frac{9}{m})^3}$

$$= \sqrt[2]{\frac{1{,}25\ x1{,}25\ x1772{,}625\ x2{,}1x10^6 x(4{,}25+1) x\cos^4 20}{20^2 x4{,}25x12x1{,}65}\ x\ (\frac{9}{3})^3}$$

$= 4370{,}23\ \text{daN/cm}^2 < P_{em} = 4500\ \text{daN/cm}^2$, uygundur.

2.1.1Birinci Kademe Boyutlandırma

Bölüm dairesi çapı

Pinyon

$$d_{01} = \frac{z_1\ x\ m_1}{cos\beta_0} = \frac{20\ x\ 3}{\cos 20} = 63{,}85\ mm$$

Çark

$$d_{02} = \frac{z_2\ x\ m_2}{cos\beta_0} = \frac{85\ x\ 3}{\cos 20} = 271{,}36\ mm$$

Diş Başı dairesi çapı

Pinyon

$$d_{k1} = d_{01} + 2 \text{ x } m_1 = 63{,}85 + 2 \text{ x } 3 = 69{,}85\ mm$$

Çark

$$d_{k2} = d_{02} + 2 \text{ x } m_2 = 271{,}36 + 2 \text{ x } 3 = 277{,}36\ mm$$

Diş Dibi dairesi çapı

Pinyon

$$d_{f1} = d_{01} - 2{,}5\ x\ (m_1) = 63{,}85 - 7{,}5 = 56{,}35\ mm$$

Çark

$$d_{f2} = d_{02} - 2{,}5\ x\ (m_2) = 271{,}36 - 7{,}5 = 263{,}8\ mm$$

Alın Kavrama Açısı

$$\tan\alpha_{so} = \frac{\tan\alpha_0}{\cos\beta_0} = \frac{\tan 20}{\cos 20} = 0{,}3695 \text{ rad}$$

$\alpha_{so} = tan^{-1}(0{,}3695) = 21{,}17$ derecedir.

Eksenler Arası Uzaklık

Aks aralığı

$$a_{01} = \frac{d_{01} + d_{02}}{2} = \frac{63{,}85 + 271{,}36}{2} = 167{,}6\ mm$$

<u>Diş Adımı :</u>

Pinyon ve Çark

$t_0 = m_1 \text{ x } \pi = 3 \, x \, \pi = 9{,}426 \, mm$

<u>Toplam Diş Yüksekliği</u>

Pinyon

$h_1 = 2{,}25 \, x \, m = 2{,}25 \, x \, 3 = 6{,}75 \, mm$

Çark

$h_2 = 2{,}25 \, x \, m = 2{,}25 \, x \, 3 = 6{,}75 \, mm$

<u>Diş Kalınlığı</u>

Pinyon → $s = t_0/2$ =9,426/2 = 4,7125

Çark → $s = t_0/2$ =9,426/2 = 4,7125

<u>Genişlik</u>

Pinyon → $b = \psi \, x \, t_0$ =12x9,426 = 113,112

Çark → 113,112

2.2İkinci Kademe Hesabı

Malzeme ikinci kademe için 42CrMo4 ıslah çeliği seçildi. Emniyetli yüzey basıncı değeri $P_{em} = 6300 \, daN/cm^2$, eğilme emniyeti σ_{em}= 2000 daN/cm^2

Elastisite katsayısı E = 2,1x10^6, Dinamik yük faktörü $\xi = 1{,}25$ Genişlik sayısı ψ = 12

Kavrama oranı $\varepsilon = 1{,}65$ alındı , Helis eğim açısı $\beta = 20°$ alındı. Alın kavrama açısı $\alpha = 20°$ alındı.

Yük emniyet faktörü (Darbe faktörü) : k= 1,25

Diş Dibi Mukavemetine göre Modül : $m = 6 \text{ x} \sqrt[3]{\frac{k x \xi x M_{d2} x \gamma x \cos\beta}{z_1 x \sigma_{em} x \psi x \varepsilon}}$

$$m = 6 \text{ x} \sqrt[3]{\frac{1{,}25 \text{ x}1{,}25 \text{ x } 7383 \text{ x}8{,}1 \text{ x } \cos 20}{20 \text{ x } 2000 \text{ x}12\text{x}1{,}65}} = 2{,}882 \text{ mm}$$

Aşınmaya göre Modül :$m = 9 \text{ x} \sqrt[3]{\frac{k x \xi x M_{d2} x E(i+1) x \cos^4\beta}{z_1{}^2 x P_{em}{}^2 x \text{ i } x \psi x \varepsilon}}$

$$m = 9 \text{ x} \sqrt[3]{\frac{1{,}25 \text{ x}1{,}25 \text{ x}7383 \text{ x}2{,}1\text{x}10^6\text{x}(3{,}95 + 1)\text{x}\cos^4 20}{20^2\text{x}6300^2\text{x}3{,}95\text{x}12\text{x}1{,}65}} = 3{,}80 \text{ mm}$$

Standart Modül m = 4 mm seçildi.

Diş Dibi Mukavemetine Göre Kontrol : $\sigma_e = (\frac{6}{m})^3 x \frac{kx\xi xMd2x\gamma xcos\beta}{z_1 x\psi x\varepsilon}$

$$= (\frac{6}{4})^3 \text{ x} \frac{1,25 \text{ x}1,25 \text{ x } 7383 \text{ x}8,1 \text{ x cos}20}{20 \text{ x}12\text{x}1,65}$$

= 748,34 daN/$cm^2 < \sigma_{em} = 2000$ daN/cm^2 , uygundur.

Aşınmaya Göre Kontrol : $P_e = \sqrt{\frac{kx\xi xMd2xE(i+1)xcos^4\beta}{z_1{}^2x\ i\ x\psi x\varepsilon} \text{ x } (\frac{9}{m})^3}$

$$= \sqrt[2]{\frac{1,25 \text{ x}1,25 \text{ x}7383 \text{ x}2,1\text{x}10^6\text{x}(3,95+1)\text{xcos}^4 20}{20^2\text{x}3,95\text{x}12\text{x}1,65} \text{x } (\frac{9}{4})^3}$$

= 5834,76 daN/cm$^2 < P_{em} = 6300$ daN/cm^2, uygundur.

2.2.1İkinci Kademe Boyutlandırma

<u>Bölüm dairesi çapı</u>

Pinyon

$$d_{03} = \frac{z_3 \ x \ m_3}{cos\beta_0} = \frac{20 \ x \ 4}{\cos 20} = 85,134 \ mm$$

Çark

$$d_{04} = \frac{z_4 \ x \ m_4}{cos\beta_0} = \frac{79 \ x \ 4}{\cos 20} = 315 \ mm$$

<u>Diş Başı dairesi çapı</u>

Pinyon

$$d_{k3} = d_{03} + 2 \text{ x } m_3 = 85,134 + 2 \text{ x } 4 = 93,134 \ mm$$

Çark

$$d_{k4} = d_{04} + 2 \text{ x } m_4 = 315 + 2 \text{ x } 4 = 323 \ mm$$

<u>Diş Dibi dairesi çapı</u>

Pinyon

$$d_{f3} = d_{03} - 2,5 \ x \ (m_3) = 85,134 - 10 = 75,134 \ mm$$

Çark

$$d_{f4} = d_{04} - 2,5 \ x \ (m_4) = 315 - 10 = 305 \ mm$$

Alın Kavrama Açısı

$$\tan\alpha_{so} = \frac{\tan\alpha_0}{\cos\beta_0} = \frac{\tan 20}{\cos 20} = 0{,}3695 \text{ rad}$$

$\alpha_{so} = tan^{-1}(0{,}3695) = 21{,}17$ derecedir.

Eksenler Arası Uzaklık

Aks aralığı

$$a_{01} = \frac{d_{01} + d_{02}}{2} = \frac{85{,}143 + 315}{2} = 200\, mm$$

Diş Adımı :

Pinyon ve Çark

$t_0 = m_1 \text{ x } \pi = 4\, x\, \pi = 12{,}568\, mm$

Toplam Diş Yüksekliği

Pinyon

$h_1 = 2{,}25\, x\, m = 2{,}25\, x\, 4 = 9mm$

Çark

$h_2 = 2{,}25\, x\, m = 2{,}25\, x\, 4 = 9mm$

Diş Kalınlığı

Pinyon → $s = t_0/2$ =12,568/2 = 6,284

Çark → $s = t_0/2$ =12,568/2 = 6,284

Genişlik

Pinyon → $b = \psi\, x\, t_0$ =12x12,568= 150

Çark → 150

2.3Üçüncü Kademe Hesabı

Malzeme üçüncü kademe için 36NiCr18 ıslah çeliği seçildi. Emniyetli yüzey basıncı değeri $P_{em} = 9000\, daN/cm^2$, eğilme emniyeti σ_{em}= 2000 daN/cm^2

Elastisite katsayısı E = 2,1x10^6, Dinamik yük faktörü $\xi = 1{,}25$ Genişlik sayısı ψ = 12

Kavrama oranı $\varepsilon = 1{,}65$ alındı , Helis eğim açısı $\beta = 20°$ alındı. Alın kavrama açısı $\alpha = 20°$ alındı.

Yük emniyet faktörü (Darbe faktörü) : k= 1,25

Diş Dibi Mukavemetine göre Modül : $m = 6\ x\sqrt[3]{\frac{kx\xi xMd3x\gamma xcos\beta}{z_1 x\sigma_{em} x\psi x\varepsilon}}$

$$m = 6\ x\sqrt[3]{\frac{1{,}25\ x1{,}25\ x\ 28569{,}625\ x8{,}1\ x\ cos20}{20\ x\ 2000\ x12x1{,}65}} = 4{,}525\ mm$$

Aşınmaya göre Modül :$m= 9\ x\sqrt[3]{\frac{kx\xi xMd3xE(i+1)xcos^4\beta}{z_1{}^2 xP_{em}{}^2 x\ i\ x\psi x\varepsilon}}$

$$m = 9\ x\sqrt[3]{\frac{1{,}25\ x1{,}25\ x28569{,}625\ x2{,}1x10^6x(3{,}78+1)xcos^4 20}{20^2x9000^2x3{,}78x12x1{,}65}} = 4{,}718\ mm$$

Standart Modül m = 5 mm seçildi.

Diş Dibi Mukavemetine Göre Kontrol : $\sigma_e = (\frac{6}{m})^3 x\ \frac{kx\xi xMd3x\gamma xcos\beta}{z_1 x\psi x\varepsilon}$

$$= (\frac{6}{5})^3\ x\frac{1{,}25\ x1{,}25\ x\ 28569{,}625\ x8{,}1\ x\ cos20}{20\ x12x1{,}65}$$

$= 1482{,}668\ daN/cm^2 < \sigma_{em} = 2000\ daN/cm^2$, uygundur.

Aşınmaya Göre Kontrol : $P_e = \sqrt{\frac{kx\xi xMd3xE(i+1)xcos^4\beta}{z_1{}^2 x\ i\ x\psi x\varepsilon}\ x\ (\frac{9}{m})^3}$

$$= \sqrt[2]{\frac{1{,}25\ x1{,}25\ x28569{,}625\ x2{,}1x10^6x(3{,}78+1)xcos^4 20}{20^2x3{,}78x12x1{,}65} x\ (\frac{9}{5})^3}$$

$= 8250{,}07\ daN/cm^2 < P_{em} = 9000\ daN/cm^2$, uygundur.

2.3.1Üçüncü Kademe Boyutlandırma

<u>Bölüm dairesi çapı</u>

Pinyon

$$d_{05} = \frac{z_5\ x\ m_5}{cos\beta_0} = \frac{20\ x\ 5}{\cos 20} = 106{,}41\ mm$$

Çark

$$d_{06} = \frac{z_6\ x\ m_6}{cos\beta_0} = \frac{77\ x\ 5}{\cos 20} = 409{,}7\ mm$$

<u>Diş Başı dairesi çapı</u>

Pinyon

$d_{k5} = d_{05} + 2 \text{ x } m_5 = 106{,}41 + 2 \text{ x } 5 = 116{,}41\ mm$

Çark

$d_{k6} = d_{06} + 2 \text{ x } m_6 = 409{,}7 + 2 \text{ x } 5 = 419{,}7\ mm$

<u>Diş Dibi dairesi çapı</u>

Pinyon

$d_{f5} = d_{05} - 2{,}5\ x\ (m_5) = 106{,}41 - 12{,}5 = 93{,}91\ mm$

Çark

$d_{f6} = d_{06} - 2{,}5\ x\ (m_6) = 409{,}7 - 12{,}5 = 397{,}2 mm$

<u>Alın Kavrama Açısı</u>

$\tan\alpha_{so} = \frac{\tan\alpha_0}{\cos\beta_0} = \frac{\tan 20}{\cos 20} = 0{,}3695$ rad

$\alpha_{so} = tan^{-1}(0{,}3695) = 21{,}17$ derecedir.

<u>Eksenler Arası Uzaklık</u>

Aks aralığı

$a_{01} = \frac{d_{01} + d_{02}}{2} = \frac{106{,}41 + 409{,}7}{2} = 258\ mm$

<u>Diş Adımı :</u>

Pinyon ve Çark

$t_0 = m_1 \text{ x } \pi = 5\ x\ \pi = 15{,}71\ mm$

<u>Toplam Diş Yüksekliği</u>

Pinyon

$h_1 = 2{,}25\ x\ m = 2{,}25\ x\ 5 = 11{,}25\ mm$

Çark

$h_2 = 2{,}25\ x\ m = 2{,}25\ x\ 5 = 11{,}25\ mm$

<u>Diş Kalınlığı</u>

Pinyon → $s = t_0/2$ =15,71/2 = 7,855

Çark → $s = t_0/2$ =15,71/2 = 7,855

<u>Genişlik</u>

Pinyon → $b = \psi\, x\, t_0$ =12x15,71=188,52

Çark → 188,52

d_{01}	d_{02}	d_{k1}	d_{k2}	d_{f1}	d_{f2}	a_{01}	(Diş Genişliği)(mm)
63,85	271,36	69,85	277,36	56,35	263,8	167,6	113
d_{03}	d_{04}	d_{k3}	d_{k4}	d_{f3}	d_{f4}	a_{02}	(Diş Genişliği)(mm)
85,134	315	93,134	323	75,134	305	200	150
d_{05}	d_{06}	d_{k5}	d_{k6}	d_{f5}	d_{f6}	a_{03}	(Diş Genişliği)(mm)
106,41	409,7	116,41	419,7	93,91	397,2	258	188

3.DİŞ KUVVETLERİNİN HESAPLANMASI

Teğetsel kuvvetler:Pinyonda dönüş yönüne ters yönde çarkta ise dönüş yönündedir.
Radyal kuvvetler: Radyal kuvvetlerin yönleri iki dişlinin temas noktasımdan merkezlerine doğrudur.
Eksenel kuvvetler: Pinyon sağ helis ise sağ elimizi parmaklarımız dönüş yönünü gösterecek şekilde pinyonun alın yüzeyine koyarız. Baş parmağıınız pinyona gelen eksenel kuvvetin yönünü gösterir.Sol helis pinyon için ayı işlem sol el ile yapılır. Çarka gelen kuvvetler pinyonun tersidir.

3.1 1.Kademe Diş Kuvvetleri ve Yataklardaki Tepkiler

$$F_{t1} = \frac{2 \text{ x } M_d}{d_{02}} = \frac{2 \text{ x } 7383}{27{,}136} = 544{,}148\ daN \quad ; \quad F_{t1} = F_{t2} = 544{,}148\ daN$$

$$F_{r1} = F_{t1} \text{ x } \frac{tan\alpha}{cos\beta_0} = 544{,}148 \text{ x} \frac{tan20}{cos20} = 210{,}76\ daN \quad ; \quad F_{r1} = F_{r2} = 210{,}76\ daN$$

$$F_{a1} = F_{t1} \text{ x } tan\beta_0 = 130{,}6 \text{ x } tan20 = 198{,}05\ daN \quad ; \quad F_{a1} = F_{a2} = 198{,}05\ daN$$

(Yataklar arası mesafe $\ell = 30$cm olarak belirlenmiştir.)

$$F'_{r1} = F_{a1} \text{x } \frac{d_{02}}{\ell} = 198{,}05 \text{ x } \frac{27{,}136}{30} = 179{,}14\ daN$$

$$M_{e\ maks.} = \frac{\ell \text{ x } F_{t1}}{4} = \frac{30 \text{ x } 544{,}148}{4} = 4081{,}11\ daNcm$$

A Yatağındaki Radyal kuvvet :

$$\sqrt{(\frac{F_{r1}}{2} + F'_{r1})^2 + (\frac{F_{t1}}{2})^2} = \sqrt{(\frac{210{,}76}{2} + 179{,}14)^2 + (\frac{544{,}148}{2})^2} = 393{,}67\ daN$$

B Yatağındaki Radyal kuvvet :

$$\sqrt{(\frac{F_{r1}}{2} - F'_{r1})^2 + (\frac{F_{t1}}{2})^2} = \sqrt{(\frac{210{,}76}{2} - 179{,}14)^2 + (\frac{544{,}148}{2})^2} = 281{,}9\ daN$$

3.2 2.Kademe Diş Kuvvetleri ve Yataklardaki Tepkiler

$$F_{t3} = \frac{2 \text{ x } M_d}{d_{04}} = \frac{2 \text{ x } 28569{,}625}{31{,}5} = 1814\ daN \quad ; \ F_{t3} = F_{t4} = 1814\ daN$$

$$F_{r3} = F_{t3} \text{ x } \frac{tan\alpha}{cos\beta_0} = 1814 \text{ x} \frac{tan20}{cos20} = 702{,}61\ daN \quad ; \ F_{r3} = F_{r4} = 702{,}61\ daN$$

$$F_{a3} = F_{t3} \text{ x } tan\beta_0 = 468{,}76 \text{ x } tan20 = 660{,}24\ daN \quad ; \ F_{a3} = F_{a4} = 660{,}24\ daN$$

(Yataklar arası mesafe $\ell = 30$cm olarak belirlenmiştir.)

$$F'_{r2} = F_{a3} \text{x } \frac{d_{04}}{\ell} = 660{,}24 \text{ x } \frac{31{,}5}{30} = 696{,}252daN$$

$$M_{e\ maks.} = \frac{\ell \text{ x } F_{t3}}{4} = \frac{30 \text{ x } 1814}{4} = 13605\ daNcm$$

A Yatağındaki Radyal kuvvet :

$$\sqrt{(\frac{F_{r3}}{2} + F'_{r2})^2 + (\frac{F_{t3}}{2})^2} = \sqrt{(\frac{702{,}61}{2} + 696{,}252)^2 + (\frac{1814}{2})^2} = 1385{,}65\ daN$$

B Yatağındaki Radyal kuvvet :

$$\sqrt{(\frac{F_{r3}}{2} - F'_{r2})^2 + (\frac{F_{t3}}{2})^2} = \sqrt{(\frac{702{,}61}{2} - 696{,}252)^2 + (\frac{1814}{2})^2} = 970{,}38\ daN$$

3.3 3.Kademe Diş Kuvvetleri ve Yataklardaki Tepkiler

$$F_{t5} = \frac{2\ xM_d}{d_{06}} = \frac{2 \text{ x } 105858{,}125}{40{,}97} = 5167{,}6\ daN \quad ; \ F_{t5} = F_{t6} = 5167{,}6\ daN$$

$$F_{r5} = F_{t5} \text{ x } \frac{tan\alpha}{cos\beta_0} = 5167{,}6 \text{ x} \frac{tan20}{cos20} = 2001{,}56\ daN \quad ; \ F_{r5} = F_{r6} = 2001{,}56\ daN$$

$$F_{a5} = F_{t5} \text{ x } tan\beta_0 = 5167{,}6 \text{ x } tan20 = 1880{,}85\ daN \quad ; \ F_{a5} = F_{a6} = 1880{,}85\ daN$$

(Yataklar arası mesafe $\ell = 30$cm olarak belirlenmiştir.)

$$F'_{r3} = F_{a5} \text{x } \frac{d_{06}}{\ell} = 1880{,}85 \text{ x } \frac{40{,}97}{30} = 2568{,}61\ daN$$

$$M_{e\ maks.} = \frac{\ell \text{ x } F_{t5}}{4} = \frac{30 \text{ x } 5167{,}6}{4} = 38757\ daNcm$$

A Yatağındaki Radyal kuvvet :

$$\sqrt{(\frac{F_{r5}}{2} + F'_{r3})^2 + (\frac{F_{t5}}{2})^2} = \sqrt{(\frac{2001{,}56}{2} + 2568{,}61)^2 + (\frac{5167{,}6}{2})^2} = 4406{,}42\ daN$$

B Yatağındaki Radyal kuvvet :

$$\sqrt{(\frac{F_{r5}}{2} - F'_{r3})^2 + (\frac{F_{t5}}{2})^2} = \sqrt{(\frac{2001,56}{2} - 2568,61)^2 + (\frac{5167,6}{2})^2} = 3022,27\ daN$$

Ft1	Ft3	Ft5	F'r1
544,148	1814	5167,6	179,14

Fr1	Fr3	Fr5	F'r2
210,76	702,61	2001,56	696,252

Fa1	Fa3	Fa5	F'r3
198,05	660,24	1880,85	2568,61

4. BİLEŞİK ZORLANMAYA GÖRE MİL ÇAPI HESABI

4.1 Giriş Mili için (1.Mil):

$M_e = 4081,11\ daNcm$ ve $M_{d1} = 1772,625\ daNcm$ için eşdeğer moment ,

$$M_{eş} = \sqrt{M_e^2 + \frac{M_{d1}^2}{2}} = \sqrt{4081,11^2 + \frac{1772,625^2}{2}} = 4269,25\ daNcm = 42692,5\ daNmm$$

C45 Mil malzemesi için $\sigma_{eş\ em} = 750\ daN/cm^2 = 7,5\ daN/mm^2$

Mil çapı d_1 için

$$d_1 = \sqrt[3]{\frac{32x M_{eş}}{\pi\ x\ \sigma_{eş\ em}}} = \sqrt[3]{\frac{32x4265,25}{\pi\ x\ 750}} = 3,87 \text{ cm buradan 40 mm çap seçilir.}$$

4.2 Ara Mil için (2.Mil) :

$M_e = 13605\ daNcm$ ve $M_{d2} = 7383\ daNcm$ için eşdeğer moment ,

$$M_{eş} = \sqrt{M_e^2 + \frac{M_{d2}^2}{2}} = \sqrt{13605^2 + \frac{7383^2}{2}} = 14572,24\ daNcm$$

42CrMo4 Mil malzemesi için $\sigma_{eş\ em} = 800\ daN/cm^2$

Mil Çapı d_2 için

$$d_2 = \sqrt[3]{\frac{32x M_{eş}}{\pi\ x\ \sigma_{eş\ em}}} = \sqrt[3]{\frac{32x14572,24}{\pi\ x\ 800}} = 5,7 \text{ buradan 60 mm çap seçilir.}$$

4.3 Ara Mil için (3.Mil) :

$M_e = 13605\ daNcm$ ve $M_{d3} = 28569,625\ daNcm$ için eşdeğer moment ,

$$M_{eş} = \sqrt{M_e^2 + \frac{M_{d3}^2}{2}} = \sqrt{13605^2 + \frac{28569{,}625^2}{2}} = 24355{,}85\ daNcm$$

35NiCr18 Mil malzemesi için $\sigma_{eş\ em} = 800\ daN/cm^2$

Mil Çapı d_3 için

$$d_3 = \sqrt[3]{\frac{32x M_{eş}}{\pi\ x\ \sigma_{eş\ em}}} = \sqrt[3]{\frac{32x24355{,}85}{\pi\ x\ 800}} = 6{,}76 \text{ buradan 70 mm çap seçilir.}$$

4.4 Çıkış Mili için (4.Mil) :

$M_e = 38757\ daNcm$ ve $M_{d4} = 105858{,}125\ daNcm$ için eşdeğer moment ,

$$M_{eş} = \sqrt{M_e^2 + \frac{M_{d4}^2}{2}} = \sqrt{38757^2 + \frac{105858{,}125^2}{2}} = 84291{,}6\ daNcm$$

36NiCr18 Mil malzemesi için $\sigma_{eş\ em} = 1500\ daN/cm^2$

Mil Çapı d_4 için

$$d_4 = \sqrt[3]{\frac{32x M_{eş}}{\pi\ x\ \sigma_{eş\ em}}} = \sqrt[3]{\frac{32x84291{,}6}{\pi\ x\ 1500}} = 8{,}3 \text{ buradan 85 mm çap seçilir.}$$

5. YATAK SEÇİMİ

5.1 Giriş Mili yatağı için (A ve B yatakları) ; NSK yatak kataloğundan,

$d_1 = 40$ mm

D = 80 mm

B = 18 mm

C = 3800 daN

$C_0 = 2520$ daN Temas açısı 15 derece olan tek sıralı eğik bilyalı 7208 C nolu yatak seçildi. Bu yatakta,

$$\frac{F_{a1} x f_0}{C_0} = \frac{198{,}05x14{,}1}{2520} = 1{,}1 \text{ için e değeri 0,47 olarak tablodan okunur.}$$

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{198{,}05}{210{,}76} = 0{,}94 > e = 0{,}47$$

O halde dinamik eşdeğer yük için katalogdan X=0,44 , Y=1,19 alınır. Böylece ,

$$F = X.F_{r1} + Y.F_{a1} = 0{,}44\ x\ 210{,}76 + 1{,}19\ x\ 198{,}05 = 3218{,}42 \text{ daN}$$

Yatağın ömrü :

$$L = (\frac{C}{F})^{\varepsilon} = (\frac{3800}{328{,}42})^3 = 1549 \text{ milyon devirdir.}$$

5.2 Ara Mil(1) Yatağı için (A ve B yatakları) ; NSK yatak kataloğundan ,

$d_2 = 60$ mm

D = 110 mm

B = 22 mm

C = 6750 daN

$C_0 = 4900$ daN Temas açısı 15 derece olan tek sıralı eğik bilyalı 7212 C nolu yatak seçildi. Bu yatakta,

$\frac{F_{a3} x f_0}{C_0} = \frac{660{,}24 x 14{,}4}{4900} = 1{,}94$ için e değeri 0,50 olarak tablodan okunur.

$\frac{F_{a3}}{F_{r3}} = \frac{660{,}24}{702{,}61} = 0{,}94 > e = 0{,}50$

O halde dinamik eşdeğer yük için katalogdan X=0,44 , Y=1,12 alınır. Böylece ,

$F = X.F_{r3} + Y.F_{a3} = 0{,}44 \text{ x } 702{,}61 + 1{,}12 \text{ x } 660{,}24 = 1048{,}6$ daN

Yatağın ömrü :

$L = (\frac{C}{F})^{\varepsilon} = (\frac{6750}{1048{,}6})^3 = 266{,}7$ milyon devirdir.

5.3 Ara Mil(2) Yatağı için (A ve B yatakları) ; NSK yatak kataloğundan ,

$d_3 = 70$ mm

D = 125 mm

B = 24 mm

C = 8350 daN

$C_0 = 6450$ daN Temas açısı 15 derece olan tek sıralı eğik bilyalı 7214 C nolu yatak seçildi. Bu yatakta,

$\frac{F_{a3} x f_0}{C_0} = \frac{660{,}24 x 14{,}6}{6450} = 1{,}49$ için e değeri 0,50 olarak tablodan okunur.

$\frac{F_{a3}}{F_{r3}} = \frac{660{,}24}{702{,}61} = 0{,}94 > e = 0{,}50$

O halde dinamik eşdeğer yük için katalogdan X=0,44 , Y=1,12 alınır. Böylece ,

$F = X.F_{r3} + Y.F_{a3} = 0{,}44 \text{ x } 702{,}61 + 1{,}12 \text{ x } 660{,}24 = 1048{,}6$ daN

Yatağın ömrü :

$L = (\frac{C}{F})^{\varepsilon} = (\frac{8350}{1048{,}6})^3 = 504{,}92$ milyon devirdir.

5.4 Çıkış Mil Yatağı için (A ve B yatakları) ; NSK yatak kataloğundan ,

$d_3 = 85$ mm

D = 150 mm

B = 28 mm

C = 11300 daN

$C_0 = 9050$ daN Temas açısı 15 derece olan tek sıralı eğik bilyalı 7217 C nolu yatak seçildi. Bu yatakta,

$\frac{F_{a5} x f_0}{C_0} = \frac{1880{,}85 x 14{,}7}{9050} = 3{,}05$ için e değeri 0,55 olarak tablodan okunur.

$\frac{F_{a5}}{F_{r5}} = \frac{1880{,}85}{2001{,}56} = 0{,}94 > e = 0{,}55$

O halde dinamik eşdeğer yük için katalogdan X=0,44 , Y=1,02 alınır. Böylece ,

$F = X.F_{r5} + Y.F_{a5} = 0{,}44 \text{ x } 2001{,}56 + 1{,}02 \text{ x } 1880{,}85 = 2800$ daN

Yatağın ömrü :

$L = (\frac{C}{F})^{\varepsilon} = (\frac{11300}{2800})^3 = 65{,}73$ milyon devirdir.

6. KAMA HESABI

6.1 1.Dişli kama hesdabı

Feder malzemesi olarak Fe 60 seçilirse τ_{em} =300 daN/cm^2 ve dişli çark malzemesi C45 için P_{em} = 4500 daN/cm^2 alınmıştır. Feder ölçüleri d_1= 40 mm mil çapı için bxh=12x8 mmxmm olarak, t_1=4,9 mm ve t_2=2,6 mm olarak tablodan okunur.

Mildeki teğetsel kuvvet :

$$F_t = \frac{2xM_{d1}}{d_1} = \frac{2x1772{,}625}{4{,}0} = 886{,}31\ daN$$

Federin kesilmesine göre :

$\tau_k = \frac{F_t}{bx\ell} \leq \tau_{em}$ buradan feder uzunluğu olarak ;

$\ell \geq \frac{886{,}31}{1{,}2x300} = 2{,}46\ cm$ bulunur.

Göbeğin ezilmesine göre :

$P_{ez} = \frac{F_t}{\ell x t_2} \leq P_{em}$ böylece federin uzunluğu ,

$\ell \geq \frac{886,31}{0,26x500} = 6,8\ cm$ olarak bulunur. Bu durumda standart olarak 7cm olarak seçebiliriz.
Bu değer dişli çarkın genişliğinden yani 11,3 cm den küçük olduğu için uygundur.

6.2 2.Dişli kama hesdabı

Feder malzemesi olarak Fe 70 seçilirse τ_{em} =300 daN/cm^2 ve dişli çark malzemesi 42CrMo4 için P_{em} = 2000 daN/cm^2 alınmıştır. Feder ölçüleri d_2= 60 mm mil çapı için bxh=18x11 mmxmm olarak, t_1=6,8 mm ve t_2=3,5 mm olarak tablodan okunur.

Mildeki teğetsel kuvvet :

$$F_t = \frac{2xM_{d2}}{d_2} = \frac{2x7383}{6,0} = 2461\ daN$$

Federin kesilmesine göre :

$\tau_k = \frac{F_t}{bx\ell} \leq \tau_{em}$ buradan feder uzunluğu olarak ;

$\ell \geq \frac{2461}{1,8x300} = 4,55\ cm$ bulunur.

Göbeğin ezilmesine göre :

$P_{ez} = \frac{F_t}{\ell x t_2} \leq P_{em}$ böylece federin uzunluğu ,

$\ell \geq \frac{2461}{0,35x2000} = 3,515cm$ olarak bulunur. Bu durumda standart olarak 4 cm olarak seçebiliriz.
Bu değer dişli çarkın genişliğinden yani 15 cm den küçük olduğu için uygundur.

6.3 3.Dişli kama hesdabı

Feder malzemesi olarak Fe 70 seçilirse τ_{em} =300 daN/cm^2 ve dişli çark malzemesi 42CrMo4 için P_{em} = 2000 daN/cm^2 alınmıştır. Feder ölçüleri d_3= 70 mm mil çapı için bxh=20x12 mmxmm olarak, t_1=7,4 mm ve t_2=3,9 mm olarak tablodan okunur.

Mildeki teğetsel kuvvet :

$$F_t = \frac{2xM_{d3}}{d_3} = \frac{2x28569,625}{7,0} = 8162,75\ daN$$

Federin kesilmesine göre :

$\tau_k = \frac{F_t}{bx\ell} \leq \tau_{em}$ buradan feder uzunluğu olarak ;

$\ell \geq \frac{8162,75}{2,0x300} = 13,6\ cm$ bulunur.

Göbeğin ezilmesine göre :

$P_{ez} = \frac{F_t}{\ell x t_2} \leq P_{em}$ böylece federin uzunluğu ,

$\ell \geq \frac{8162,75}{0,39x2000} = 10,46\ cm$ olarak bulunur. Bu durumda standart olarak 11cm olarak seçebiliriz.
Bu değer dişli çarkın genişliğinden yani 15 cm den küçük olduğu için uygundur.

6.4 4.Dişli kama hesdabı

Feder malzemesi olarak Fe 70 seçilirse τ_{em} =300 daN/cm^2 ve dişli çark malzemesi 36NiCr18 için P_{em} = 9000 daN/cm^2 alınmıştır. Feder ölçüleri d_3=85 mm mil çapı için bxh=22x14 mmxmm olarak, t_1=8,5 mm ve t_2=4,8 mm olarak tablodan okunur.

Mildeki teğetsel kuvvet :

$$F_t = \frac{2xM_{d4}}{d_4} = \frac{2x105858,125}{8,5} = 24907,8\ daN$$

Federin kesilmesine göre :

$\tau_k = \frac{F_t}{bx\ell} \leq \tau_{em}$ buradan feder uzunluğu olarak ;

$\ell \geq \frac{24907,8}{2,2x1000} = 11,32\ cm$ bulunur.

Göbeğin ezilmesine göre :

$P_{ez} = \frac{F_t}{\ell x t_2} \leq P_{em}$ böylece federin uzunluğu ,

$\ell \geq \frac{24907,8}{0,48x3000} = 17,29\ cm$ olarak bulunur. Bu durumda standart olarak 18cm olarak seçebiliriz.
Bu değer dişli çarkın genişliğinden yani 18,8 cm den küçük olduğu için uygundur.

7.ISINMA KONTROLÜ

Isıl denge denklemi :

Sürtünmelerden ortaya çıkan ısı ≤ Atılan ısı

$860 \text{ x } P \text{ x } (1-\eta) \leq k \text{ x } A \text{ x } (t - t_0)$ olmalıdır.

P : İletilen güç = 21,68 kW

A: m^2olarak kutunun alt yüzü hariç toplam yüzey alanı $= 2.A_{ön} + 2.A_{yan} + A_{üst} = 1,5125$

Kutunun sıcaklığı t =(en fazla 60-70℃ olabilir.)

t_0 : ortamın sıcaklığı (°C) $= 20 - 25$

K : ısı iletim katsayısı (kcal /($m^2.h.$°C)) $= 21$(GG 25 malzemesi için)

η Toplam verim : 0,96

Buradan t = 48,5 °C bulunur .Bu sıcaklık değei uygundur.

KAYNAKÇA

1. CÜRGÜL İ.,Çözümlü Problemlerle Makine Elemanları,Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2020
2. CÜRGÜL İ.,Çözümlü Problemlerle Makine Elemanları,Cilt 2, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2020
3. NSK Rulman Kataloğu